neurotech

TECHNOLOGY OF THE MIND

Alur Kerja Sistem NeuroTech

Konteks Teknis & Operasional — Dokumen Pendukung Proposal Bisnis

1 Ringkasan Sistem

NeuroTech adalah sistem pemantauan kelelahan mental, beban kognitif, dan keselamatan & kesehatan kerja (K3) berbasis sinyal otak (EEG). Sistem menerjemahkan aktivitas otak pekerja menjadi indikator risiko yang mudah dipahami, lalu memberikan **peringatan dini sebelum kelelahan berubah menjadi insiden kerja**.

NeuroTech terdiri dari tiga komponen yang saling terhubung: perangkat headband EEG, mesin pemrosesan sinyal, dan platform aplikasi multi-peran (web & mobile).

Headband EEG Muse → **Bluetooth** → **Aplikasi NeuroTech** → **Perhitungan Indeks K3** → **Tampilan & Alert**

2 Arsitektur Tiga Lapisan

Lapisan	Fungsi
1. Perangkat (Input)	Headband EEG Muse (mendukung semua model) merekam aktivitas listrik otak melalui sensor di dahi & belakang telinga, serta detak jantung melalui PPG. Data dikirim nirkabel via Bluetooth ke aplikasi NeuroTech.
2. Pemrosesan (Algoritma)	Sinyal EEG mentah diolah menjadi indeks K3 terukur, dibandingkan terhadap baseline personal tiap pekerja agar skor benar-benar bermakna per individu.
3. Aplikasi (Output)	Platform web & mobile menampilkan indeks secara real-time, memicu alert otomatis, dan menyajikan data sesuai peran pengguna (pekerja, supervisor, manajemen).

3 Alur Kerja Teknis: Dari Sinyal Otak ke Pencegahan

Tahap 1 · Kalibrasi Baseline. Di awal shift, sistem merekam baseline singkat aktivitas otak pekerja dalam kondisi tenang. Karena setiap otak berbeda, baseline ini membuat indeks akurat per individu.

Tahap 2 · Perekaman & Ekstraksi Gelombang. Headband merekam EEG tiap detik. Sinyal diuraikan menjadi pita gelombang otak: delta, theta, alpha, beta, dan gamma. Beta dominan saat fokus; theta & alpha meningkat saat lelah dan mengantuk.

Tahap 3 · Perhitungan Indeks K3 (skor 0–100).

- **Fatigue Index (FI)** — kelelahan mental, dari rasio theta+alpha terhadap beta.
- **Cognitive Load Index (CLI)** — beban kerja otak, dari aktivitas gelombang area frontal.
- **Engagement Index (EI)** — kewaspadaan, rasio beta terhadap (alpha+theta).
- **HRV** — variabilitas detak jantung dari PPG, indikator pemulihan & stres.
- **Readiness** — skor kesiapan pra-shift, gabungan data tidur dan baseline.
- **Tingkat Stres** — kombinasi beban kognitif tinggi dan HRV rendah.

Tahap 4 · Deteksi Microsleep. Microsleep (tertidur 1–10 detik tanpa sadar) dideteksi dari kombinasi anggukan kepala, penurunan tajam Engagement Index, dan pola EEG khas kantuk.

Tahap 5 · Klasifikasi Status. Tiap pekerja diberi status real-time berdasarkan ambang indeks: **Normal** (dalam baseline) → **Waspada** (mendekati ambang) → **Berisiko** (melewati ambang) → **Kritis** (berbahaya / microsleep terdeteksi).

Tahap 6 · Alert & Tindakan. Saat ambang terlewati, alert otomatis dikirim ke pekerja **dan** supervisornya. Pekerja mendapat saran (istirahat mikro, neurofeedback audio); supervisor dapat merotasi tugas atau menjadwalkan istirahat.

4 Alur Kerja Pengguna (User Journey)

A. Onboarding Perusahaan (via Web)

1. Pemilik usaha membuka website NeuroTech, lalu klik “Bergabung dengan Kami”.
2. Memilih paket sesuai skala usaha, lalu melakukan pembayaran (nama & email).
3. Set-Up Profile: mengisi data perusahaan dan anggota tim (nama, peran, password).
4. Sistem menerbitkan **kode perusahaan** unik.

B. Login Anggota

Anggota memasukkan kode perusahaan → memilih namanya dari daftar → memasukkan password → sistem mengarahkan otomatis ke area sesuai perannya.

C. Penggunaan Harian

Awal shift: pekerja melakukan kalibrasi → bekerja dengan pemantauan live → supervisor dan manajemen memantau kondisi tim dari dashboard masing-masing.

5 Alur Per Peran

Peran	Fungsi pada Aplikasi
Pekerja (aplikasi mobile)	Readiness pra-shift, monitoring live fatigue & cognitive load, deteksi stres dan microsleep, neurofeedback audio (suara relaksasi penurun stres), statistik mingguan. Data mentah bersifat privat, hanya milik pekerja sendiri.
Supervisor K3 (dashboard desktop)	Status seluruh tim real-time, daftar & detail pekerja, pengelolaan alert, pengaturan jadwal shift, dan laporan K3.
Manajemen SMK3 (dashboard desktop)	Analitik agregat: tren fatigue dan insiden tingkat departemen maupun perusahaan, skor K3, sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan.

6 Model Bisnis (Paket Berjenjang)

Paket	Harga	Segmen	Kapasitas
Free	Gratis	Pengguna individu	1 pengguna
Bronze	Rp 49.999/bln	UMKM & usaha kecil	s.d. 10 pengguna
Silver	Rp 99.000/bln	Industri skala menengah	s.d. 25 pengguna
Gold	Rp 199.000/bln	Company & industri	s.d. 50 pengguna
Platinum	Rp 379.000/bln	Company skala besar	50–100 pengguna

7 Nilai Pembeda

- **Pencegahan, bukan pelaporan pasca-insiden** — alert dini memutus rantai sebelum berubah menjadi kecelakaan.
- **Objektif** — berbasis data sinyal otak, bukan asumsi atau laporan manual.
- **Non-punitif** — data individu bersifat privat, dipakai untuk melindungi pekerja, bukan untuk sanksi.
- **Mendukung penerapan SMK3** dengan indikator dan laporan yang siap pakai.

Dokumen ini menjelaskan alur kerja dan rancangan sistem NeuroTech sebagai konteks pendukung proposal bisnis. Angka indeks dan ambang dapat dikalibrasi lebih lanjut sesuai hasil uji lapangan dan standar K3 yang berlaku.